Cat は bicomplete

October 4, 2026

小圏の圏 Cat が bicomplete であることを Simplicial Set を用いて証明していく。ただし、Set が bicomplete であることは既知とし、小圏は対象が集合に収まる圏の圏とする。以下、Ob を圏の対象を取る関手 $\mathsf{Cat} \to \mathsf{Set}$ とする。

定理 0.1. Cat は *complete* である。

Proof. 図式 $\mathsf{C} : I \to \mathsf{Cat}$ に対して、極限 $\lim_I \mathsf{C}_i$ を次のように定義する。

1. $\mathrm{Ob}(\lim_I \mathsf{C}_i) = \lim_I \mathrm{Ob}(\mathsf{C}_i)$
2. 2 つの対象 $\{X_i\}_I, \{Y_i\}_I$ に対して、

$$\mathrm{Hom}_{\lim_I \mathsf{C}_i}(\{X_i\}, \{Y_i\}) = \lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, Y_i)$$

で定義する。合成を定義するために、極限が積と可換であることと、$I \times I$ で添字付けられた極限から I で添字付けられた極限への自然な射が存在することを利用する。これにより、合成を

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\lim_I \mathsf{C}_i}(\{X_i\}, \{Y_i\}) \times \mathrm{Hom}_{\lim_I \mathsf{C}_i}(\{Y_i\}, \{Z_i\}) &= \lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, Y_i) \times \lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(Y_i, Z_i) \\
&\cong \lim_{(i,j) \in I \times I} \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, Y_i) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_j}(Y_j, Z_j) \\
&\to \lim_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, Y_i) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(Y_i, Z_i) \\
&\to \lim_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, Z_i) \\
&= \mathrm{Hom}_{\lim_I \mathsf{C}_i}(\{X_i\}, \{Z_i\})
\end{aligned}$$

によって定義する。恒等射は $1 \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, X_i)$ による錐から得られる射 $1 \to \lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(X_i, X_i)$ とする。

圏 D と、C への錐を考える。つまり、これは $F_i \colon \mathsf{D} \to \mathsf{C}_i$ で I の射 $u \colon i \to j$ から誘導される関手 $\mathsf{C}(u) \colon \mathsf{C}_i \to \mathsf{C}_j$ と整合的 $(C(u) \circ F_i = F_j)$ なものからなる。錐を Ob で送ると、関手性から $\mathrm{Ob}(\mathsf{D})$ を頂点とする $\mathrm{Ob}(\mathsf{C}_i)$ からなる図式 $I \to \mathsf{Set}$ を得る。極限の普遍性から $\mathrm{Ob}(\mathsf{D}) \to \lim_I \mathrm{Ob}(\mathsf{C}_i); d \mapsto \{F_i d\}$ を得る。これを $\mathsf{D} \to \lim_I \mathsf{C}_i$ の対象の対応とする。D の射 $f \colon d \to d'$ を取る。$i \mapsto F_i(f)$ とすると、$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(d, d')$ を頂点とし、$\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(F_i d, F_i d')$ からなる図式 $I \to \mathsf{Set}$ を得る。これの極限 $\lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(F_i d, F_i d')$ への一意な射 $\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(d, d') \to \lim_I \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}_i}(F_i d, F_i d') = \mathrm{Hom}_{\lim_I \mathsf{C}_i}(\{F_i d\}, \{F_i d'\})$ から $f \colon d \to d'$ の対応を得る。F_i の関手性から $F \colon \mathsf{D} \to \lim_I \mathsf{C}_i$ の関手性が言えて、Set の極限の一意性から F の一意性が言える。 □

残りは Cat の cocomplete 性を言えば良い。そのために、Simplicial Set を導入する。

定義 0.2 (単体圏 Δ)**.** 単体圏 Δ を、対象を $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ とし、射を広義に順序を保つ射とする圏とする。

定義 0.3 (Simplicial Set)**.** 単体圏 Δ からの反変関手 $X\colon \Delta^{op} \to \mathsf{Set}$ を *Simplicial Set* と呼ぶ。*Simplicial Set* の圏、すなわち関手圏 $\mathsf{Fun}(\Delta^{op}, \mathsf{Set})$ を特に sSet と書く。特に $X[n]$ のことを n-単体 X_n と呼ぶ。

命題 0.4. 随伴 $F\colon \mathsf{C} \leftrightarrows \mathsf{D}\colon G$ と小圏 I に対して、

$$F_*\colon \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C}) \leftrightarrows \mathsf{Fun}(I, \mathsf{D})\colon G_*$$

はまた随伴となる。なお、F_*, G_* は後合成である。

Proof. 随伴 $F \dashv G$ は余単位 $\varepsilon\colon FG \Rightarrow id_{\mathsf{D}}$ と単位 $\eta\colon id_{\mathsf{C}} \Rightarrow GF$ によって特徴づけられる。$\varphi \in \mathsf{Fun}(I, \mathsf{D})$ に対して、$\varepsilon_{*\varphi}\colon F_*(G_*(\varphi)) = F(G(\varphi)) \Rightarrow \varphi$ を考える。$x \in I$ に対して、

$$F(G(\varphi(x))) \xrightarrow{\varepsilon_{\varphi(x)}} \varphi(x)$$

と定義すると、ε が自然変換であることから、ε_* も自然変換となる。同様に、$\eta_{*\psi}\colon \psi \Rightarrow G(F(\psi))$ を

$$\psi(y) \xrightarrow{\eta_{\psi(y)}} G(F(\psi(y)))$$

で定義すると η_* は自然変換となり、(ε_*, η_*) は単位・余単位となる。 □

命題 0.5. 関手 $F\colon \mathsf{C} \to \mathsf{D}$ に対して、各 $x \in \mathsf{C}, y \in \mathsf{D}$ に対して、$Gy \in \mathsf{C}$ と $\eta_y\colon y \to FGy$ が定義でき、

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, x) \xrightarrow{F} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGy, Fx) \xrightarrow{\eta_y^*} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(y, Fx)$$

が全単射のとき、G は $\mathsf{D} \to \mathsf{C}$ の関手となり、η は $1 \Rightarrow FG$ の自然変換となり、$G \dashv F$ となる。

Proof. 与えられた全単射を

$$\Phi_{y,x}\colon \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, x) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(y, Fx)$$

と置く。すなわち、$g \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, x)$ に対して、

$$\Phi_{y,x}(g) = \eta_y^*(F(g)) = F(g) \circ \eta_y$$

である。G は $\mathsf{D} \ni y \mapsto Gy \in \mathsf{C}$ が定義されているので、射への作用を考える。D の射 $k\colon y \to y'$ を取る。合成射 $\eta_{y'} \circ k\colon y \to FGy'$ は $\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(y, FGy')$ の元である。したがって、

$$\Phi_{y,Gy'}\colon \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, Gy') \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(y, FGy')$$

の逆射を用いて、$G(k) = \Phi_{y,Gy'}^{-1}(\eta_{y'} \circ k)\colon Gy \to Gy'$ とする。全単射性から、これは次の関係を満たす唯一の射である

$$F(G(k)) \circ \eta_y = \eta_{y'} \circ k$$

次に η が自然変換であることを見る。上式は

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{\eta_y} & FGy \\ {\scriptstyle k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle FG(k)} \\ y' & \xrightarrow{\eta_{y'}} & FGy' \end{array}$$

を表しているが、これはまさしく $\eta\colon 1_{\mathsf{D}} \Rightarrow FG$ の自然性を表している。

次に、G が関手であることを見る。$id_{Gy} \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, Gy)$ に付いて、$\Phi_{y,Gy}$ を適用すると、

$$\Phi_{y,Gy}(id_{Gy}) = F(id_{Gy}) \circ \eta_y = id_{FGy} \circ \eta_y = \eta_y = \eta_y \circ id_y$$

一方、$G(id_y)$ の定義より、

$$\Phi_{y,Gy}(G(id_y)) = F(G(id_y)) \circ \eta_y = \eta_y \circ id_y$$

である。ここで、Φ の全単射性から $G(id_y) = id_{Gy}$ となる。

次に、G が合成を保存することを見る。$k\colon y \to y'$ と $k'\colon y' \to y''$ に対して、$G(k') \circ G(k)$ に $\Phi_{y,Gy''}$ を適用する。

$$\begin{aligned} \Phi_{y,Gy''}(G(k') \circ G(k)) &= F(G(k') \circ G(k)) \circ \eta_y \\ &= FG(k') \circ FG(k) \circ \eta_y \\ &= FG(k') \circ \eta_{y'} \circ k \\ &= \eta_{y''} \circ k' \circ k \end{aligned}$$

一方、$\Phi_{y,Gy''}(G(k' \circ k)) = FG(k' \circ k) \circ \eta_y = \eta_{y''} \circ (k' \circ k)$ であるため、全単射性から $G(k' \circ k) = G(k') \circ G(k)$ が成立し、G は関手になる。

最後に、$G \dashv F$ となることを見る。なお、自然性は $\Phi_{y,x}\colon \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Gy, x) \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(y, Fx)$ が与える。C の射 $f\colon x \to x'$ と $g\colon Gy \to x$ に対して、

$$\Phi_{y,x'}(f \circ g) = F(f \circ g) \circ \eta_y = F(f) \circ F(g) \circ \eta_y = F(f) \circ \Phi_{y,x}(g)$$

また、$k\colon y' \to y$ に対して、

$$\Phi_{y',x}(g \circ G(k)) = F(g \circ G(k)) \circ \eta_{y'} = F(g) \circ F(G(k)) \circ \eta_{y'} = F(g) \circ \eta_y \circ k = \Phi_{y,x}(g) \circ k$$

以上より、G が関手となり、η が自然変換となり、$G \dashv F$ であることが示された。 □

命題 0.6. *bicomplete* な圏 C と関手 $F\colon I \to \mathsf{C}$ に対して $\mathrm{colim}_I F(i)$ は関手 $\mathsf{Fun}(I, \mathsf{C}) \to \mathsf{C}$ を与え、これは定図式関手 $\mathsf{C} \to \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})$ の左随伴となる。ただし、定図式関手とは、$const\colon x \mapsto [i \mapsto x, u \mapsto id_x]$ である。

Proof. colim の余錐を考えると、これは $\{F(i) \to \mathrm{colim}_I F(i)\}$ であるので、これは自然変換

$$\eta_F\colon F \Rightarrow const(\mathrm{colim}_I F(i))$$

を誘導する。次の合成

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(\mathrm{colim}_I F(i), X) &\xrightarrow{const} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Fun}(I,\mathsf{C})}(const(\mathrm{colim}_I F(i)), constX) \\ &\xrightarrow{\eta_{F*}} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Fun}(I,\mathsf{C})}(F, constX) \end{aligned}$$

とすると、これは cocone と colim の普遍性による全単射である。よって命題 0.5 から、η を単位とする随伴 $\mathrm{colim}_I \dashv const$ を得る。 □

命題 0.7. C が *bicomplete* ならば、$\mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})$ も *bicomplete* である。

Proof. $\mathsf{Fun}(I, C)$ が cocomplete であることを示す。complete であることは双対を考えれば良い。関手 $X\colon J \to \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})$ に対して、

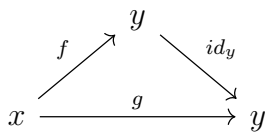
$$\begin{aligned}\mathsf{Fun}(J, \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})) &\cong \mathsf{Fun}(I, \mathsf{Fun}(J, \mathsf{C})) \\ &\xrightarrow{\mathrm{colim}_J} \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})\end{aligned}$$

これが colim 関手になっていることを示す。$\mathrm{colim}\colon \mathrm{Fun}(J, \mathsf{C}) \leftrightarrows \mathsf{C}\colon const$ であるから、命題 0.4 から、$\mathrm{colim}_*\colon \mathsf{Fun}(I, \mathsf{Fun}(J, C)) \leftrightarrows \mathsf{Fun}(I, \mathsf{C})\colon const_*$ となる。

$F\colon I \to C$ に対して、$const \circ F\colon I \to \mathsf{Fun}(J, C); i \mapsto [j \mapsto F(i), u \mapsto id_{F(i)}]$ である。$\mathsf{Fun}(I, \mathsf{Fun}(J, C)) \cong \mathsf{Fun}(J, \mathsf{Fun}(I, C))$ を用いると、$const \circ F\colon J \to \mathsf{Fun}(I, C); j \mapsto [i \mapsto F(i), u \mapsto F(u)] = F$ であるから、$const_*$ は定図式関手となる。したがって随伴の一意性から、colim_* は colim 関手となる。 □

系 0.8. $\mathsf{sSet} = \mathsf{Fun}(\Delta^{op}, \mathsf{Set})$ は *bicomplete* である。

定義 0.9. *Simplicial Set*X の 1-単体 $f, g\colon x \to y$ が同値であるとは、2-単体 σ で、



となるものが存在することを言う。ここで、id_y は 0-単体 y の退化 1-単体 $s_0(y)$ のことである。

定義 0.10 ($h\colon \mathsf{sSet} \to \mathsf{Cat}$)**.** *Simplicial Set*$X$ のホモトピー圏 hX とは、次のデータから成る。

1. 対象*:*$\mathrm{Ob}(hX) = X_0$
2. 射*:*X_1 の元 f を $d_1 f \to d_0 f$ の射とみなし、これの自由合成を行ったものを次の同値関係で割る*:*

   2 単体 σ に対して、$d_0\sigma \circ d_2\sigma = d_1\sigma$ としたものから生成される同値関係。ただし、$f \sim f', g \sim g' \Rightarrow gf \sim gf' \sim g'f$

恒等射は $s_0(x)$ から生じ、合成は自由圏の合成から誘導される。

定義 0.11 ($N\colon \mathsf{Cat} \to \mathsf{sSet}$)**.** $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ に順序をいれることで順序圏とみなす。圏 C に対して、*Simplicial Set*$N\mathsf{C}$ を $[n] \mapsto \mathsf{Fun}([n], \mathsf{C})$ とする。面写像と退化写像は射の合成 *(*端は射の除去*)* と、恒等射の挿入からなる。

命題 0.12. $h(N(\mathsf{C})) \cong \mathsf{C}$

Proof. $N\mathsf{C}$ のデータを確認する。

1. $N\mathsf{C}_0 = \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$
2. $N\mathsf{C}_1 = \mathrm{Mor}(\mathsf{C})$

3. $N\mathsf{C}_2 =$ 合成可能な C の射の組 $(f, g, g \circ_{\mathsf{C}} f)$

したがって、ホモトピー圏 $h(N(\mathsf{C}))$ の構造は

- 対象： $\mathrm{Ob}(h(N\mathsf{C})) = (N\mathsf{C})_0 = \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$
- 射： 自由圏のパス $f_n \circ_* \cdots \circ_* f_1$ を 2-単体の関係式で割った同値類 $[f_n \circ_* \cdots \circ_* f_1]$

ここで、同値関係は $g \circ_* f \sim g \circ_{\mathsf{C}} f$ ということである。関手 $F\colon h(N(\mathsf{C})) \to \mathsf{C}$ を次で定義する。

- 対象： $\mathrm{Ob}(h(N\mathsf{C})) \ni A \mapsto A \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$
- 射： $[f_n \circ_* \cdots \circ_* f_1] \mapsto f_n \circ_{\mathsf{C}} \cdots \circ_{\mathsf{C}} f_1$

射の対応の well-defined 性を確かめる。同値関係は $g \circ_* f \sim g \circ_{\mathsf{C}} f$ によって生成されるので、これについて確かめる。

$$F([g \circ_* f]) = g \circ_{\mathsf{C}} f = F([g \circ_{\mathsf{C}} f])$$

より、well-defined で F は関手となる。

関手 $G\colon \mathsf{C} \to h(N(\mathsf{C}))$ を次で定義する。

- 対象： $\mathrm{Ob}(\mathsf{C}) \ni A \mapsto A \in \mathrm{Ob}(hN(\mathsf{C}))$
- 射： $f \mapsto [f]$

$G(g \circ_{\mathsf{C}} f) = [g \circ_{\mathsf{C}} f] = [g \circ_* f] = [g] \circ_{hN\mathsf{C}} [f] = G(g) \circ_{hN\mathsf{C}} G(f)$ より、G は関手となる。明らかに F と G は互いに逆関手であるため、圏同型 $h(N(\mathsf{C})) \cong \mathsf{C}$ が示された。 □

命題 0.13. $h \dashv N$

Proof. $\mathsf{Cat}(hX, \mathsf{C}) \cong \mathsf{sSet}(X, N\mathsf{C})$ の全単射を確認する。

関手 $F\colon hX \to \mathsf{C}$ に対して、単体的写像 $f = \{f_k\colon X_k \to (N\mathsf{C})_k\}\colon X \to N\mathsf{C}$ を次のように構成する。

1. $k = 0\colon X_0 = \mathrm{Ob}(hX) \ni x \mapsto F(x) \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}) = (N\mathsf{C})_0$ を $f_0(x)$ とする
2. $k = 1\colon e \in X_1$ は hX の射 $[e]\colon d_1 e \to d_0 e$ を定める。$F([e]) \in \mathrm{Mor}(C) = (N\mathsf{C})_1$ を $f_1(e)$ とする。
3. 一般の k-単体： k-単体 $\sigma \in X_k$ の spine を取り、連続した 1-単体 $e_i = \sigma|_{\Delta^{i,i+1}}$ を取ると、F による像の列
$$F([e_0]), F([e_1]), \ldots, F([e_{k-1}])$$
は合成可能な k 個の射の列、すなわち $(N\mathsf{C})_k$ の元を定める。これを $f_k(\sigma)$ とする。

F の関手性より、f は単体的写像となる。

逆に、$f\colon X \to N\mathsf{C}$ から関手 $F\colon hX \to \mathsf{C}$ を作る。

- 対象： $\mathrm{Ob}(hX) = X_0 \ni x \mapsto f_0(x) \in (N\mathsf{C})_0 = \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ を $F(x)$ とする。

- 射 : 自由圏の生成元である 1-単体 $e \in X_1$ に対して、$F([e]) = f_1(e) \in (N\mathsf{C})_1 = \mathrm{Mor}(\mathsf{C})$ と割り当てる

これらは互いに逆で、自然なので、随伴 $h \dashv N$ となる。なお、この随伴の余単位は命題 0.12 の同型から誘導される。 □

命題 0.14. $(F, G, \varepsilon, \eta)$ を $F\colon \mathsf{C} \leftrightarrows \mathsf{D}\colon G$ の随伴とする。このとき、G が忠実充満であることと、ε が同型であることは同値。

Proof. 次の図式を考える。

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(X,Y) & \xrightarrow{G} & \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(GX,GY) & \xrightarrow{F} & \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGX,FGY) \\ & \searrow^{\varepsilon_X^*} & & \searrow^{\tau} & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{Y*}} \\ & & & & \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGX,Y) \end{array}$$

ここで、τ は随伴による自然同型である。単位・余単位から随伴の自然同型を構築する方法を考えると、右側の三角形は可換になる。全体の三角形は ε の自然性の可換図式

$$\begin{array}{ccc} FGX & \xrightarrow{FGf} & FGY \\ {\scriptstyle \varepsilon_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_Y} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

から言える。これらを組み合わせると $\varepsilon_X^* = \tau \circ G$ が言える。τ が同型であるので、G が忠実充満であることと ε_X^* がすべての X に付いて全単射であることは同値である。

ε_X^* は $f\colon X \to Y$ を $f \circ \varepsilon_X^*\colon FGX \to Y$ に移す自然変換 $\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGX, -)$ となる。米田の補題より

$$\mathsf{Fun}(\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(X,-), \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGX,-)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(FGX, X)$$

となり、ε_X^* に対応するのは、$(\varepsilon_X^*)_X(id_X) = \varepsilon_X$ である。よって、すべての X に付いて ε_X が全単射であれば良く。これは ε が同型ということである。 □

命題 0.15. N は忠実充満関手

Proof. 随伴 $h \dashv N$ に対して、命題 0.13 から、自然同型

$$\Phi_{X,\mathsf{C}}\colon \mathsf{Cat}(hX, \mathsf{C}) \to \mathsf{sSet}(X, N\mathsf{C})$$

を得られる。この随伴の余単位 ε は

$$\varepsilon_{\mathsf{C}} = \Phi^{-1}_{N\mathsf{C},\mathsf{C}}(id_{N\mathsf{C}})$$

である。これは $\varepsilon_{\mathsf{C}}(A) = A, \varepsilon_{\mathsf{C}}([f]) = f$ を満たすため、これは命題 0.12 で導いた同型を与える関手である。よって、命題 0.14 から N は忠実充満となる。 □

命題 0.16. $F\colon \mathsf{C} \leftrightarrows \mathsf{D}\colon G$ が

1. C が *cocomplete*

2. G が忠実充満

なら、D も *cocomplete* になる。

Proof. $X\colon I \to \mathsf{D}$ を図式とすると、$GX\colon I \to \mathsf{C}$ も図式。C は cocomplete であるため、$\operatorname{colim}_I GX_i$ が存在する。

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}}(F(\operatorname{colim}_I GX_i), Y) &\cong \operatorname{Hom}_{\mathsf{C}}(\operatorname{colim}_I GX_i GY)\\ &\cong \lim_I \operatorname{Hom}_{\mathsf{C}}(GX_i GY)\\ &\cong \lim_I \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}}(X_i, Y)\end{aligned}$$

これは $F(\operatorname{colim}_I GX_i)$ が余極限の普遍性を満たしていることであるので、D は cocomplete である。 □

系 0.17. Cat は *cocomplete* である。

Proof. $h\colon \mathsf{sSet} \leftrightarrows \mathsf{Cat}\colon N$ であり、(命題 0.13)sSet が cocomplete(系 0.8) で N が忠実充満である (命題 0.15) ため、命題 0.16 から、Cat は cocomplete になる。 □